

二次形式の一般論 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/quadratic-forms-advanced/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 Sylvesterの判定

$$H(t) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & t \end{pmatrix} \text{ の正定値条件を求めよ。}$$

左上主小行列式は $\Delta_1 = 3, \Delta_2 = 5, \Delta_3 = 5t - 3$ 。従って正定値は $t > 3/5$ 。平方完成では $3(x_1 + x_2/3)^2 + (5/3)(x_2 + 3x_3/5)^2 + (t - 3/5)x_3^2$ 。境界では半正定値、下では正負の方向がある不定。

ポイント 判定の条件を平方完成でも確かめる。

問題 2 半正定値の落とし穴

$H = \text{diag}(0, -2, 1)$ は左上主小行列式が全て非負か。半正定値か。

左上の行列式は $0, 0, 0$ で全て非負だが、 $e_2^T H e_2 = -2$ なので半正定値ではない。添字集合 $\{2\}$ の主小行列式は -2 。半正定値では全ての主小行列式を調べる必要があり、左上だけの条件では足りない。

ポイント 正定値の判定を単に不等号変更しない。

問題3 慣性

$H = \text{diag}(2, -1, 0)$, $P = \text{diag}(3, 2, 1)$ 。合同変換後の固有値と慣性を求めよ。

$P^T H P = \text{diag}(18, -4, 0)$ 。元の固有値 $2, -1, 0$ とは異なるが、正1・負1・零1という慣性は同じ。 P は正則なので慣性法則が使える。相似変換なら固有値自体が保存される。

ポイント 合同と相似の式を並べて区別する。

問題4 制約付きRayleigh商

$H = \text{diag}(1, 2, 5)$ 、 $x_1 + x_2 = 0$, $\|x\| = 1$ の下で $x^T H x$ の最大最小を求めよ。

制約空間の正規直交基底を $q_1 = (1, -1, 0)/\sqrt{2}$, $q_2 = e_3$ とする。 $Q^T H Q = \text{diag}(3/2, 5)$ 。従って最小 $3/2$ は $x = \pm q_1$ 、最大 5 は $x = \pm e_3$ 。制約なしの最小固有値 1 はこの空間で達成できない。

ポイント 先に制約空間へ制限してから固有値を求める。

問題 5 線形項付きの最小化

$H = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = (2, 1)$ に対し $x^T H x - 2b^T x$ の最小点と最小値を求めよ。

$H \succ 0$ は $3 > 0, \det H = 5 > 0$ で確認。 $H^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ だから $x_* = H^{-1}b = (3/5, 1/5)$ 。平方完成から最小値は $-b^T H^{-1}b = -7/5$ 。 $Hx_* = b$ でも検算できる。

ポイント 正定値が一意的な最小点を保証する。

問題 6 半正定値と下に非有界

$H = \text{diag}(4, 0)$ で $b = (2, 0)$ と $b = (2, 3)$ の最小化を比較せよ。

前者は $4(x_1 - 1/2)^2 - 1$ なので最小値 -1 、最小点 $(1/2, r)$ 。後者はさらに $-6x_2$ があり下に非有界。前者の b は $\text{Im } H$ に入り、後者は入らない。核方向に線形項が残ると有限の最小値を持たない。

ポイント 半正定値だけでは最小値の存在を保証しない。